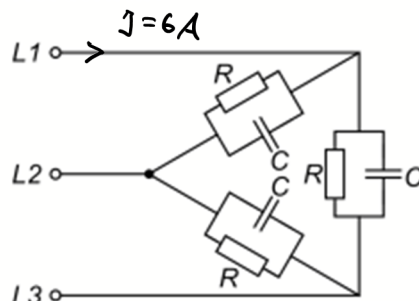


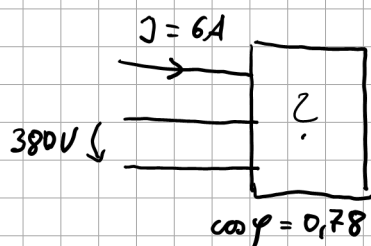
symDRE 6

Ein symmetrischer Verbraucher für Drehstrom mit dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,78$ kapazitiv ist an ein Drehstromnetz angeschlossen, dessen Spannung $U = 380\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$ beträgt. In jeder Netzzuleitung fließt der Strom $I = 6\text{ A}$. Der Verbraucher soll durch eine elektrisch gleichwertige Schaltung nach nebenstehendem Schaltbild nachgebildet werden. Welche Werte sind für den Wirkwiderstand R und die Kapazität C erforderlich?



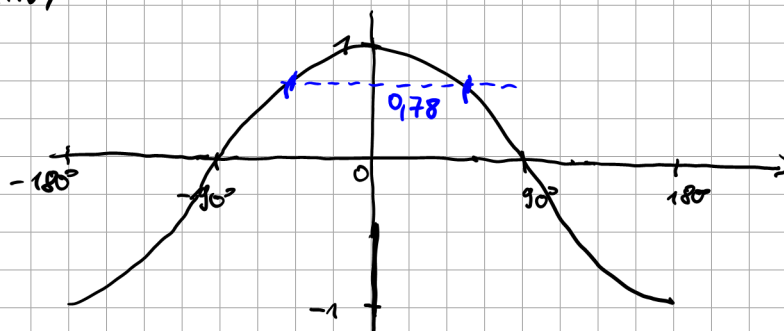
Verbraucher symmetrisch, $\cos \varphi = 0,78$ kapazitiv

$U_\Delta = 380\text{ V}$, $I_{\text{Leitung}} = 6\text{ A}$, $f = 50\text{ Hz}$

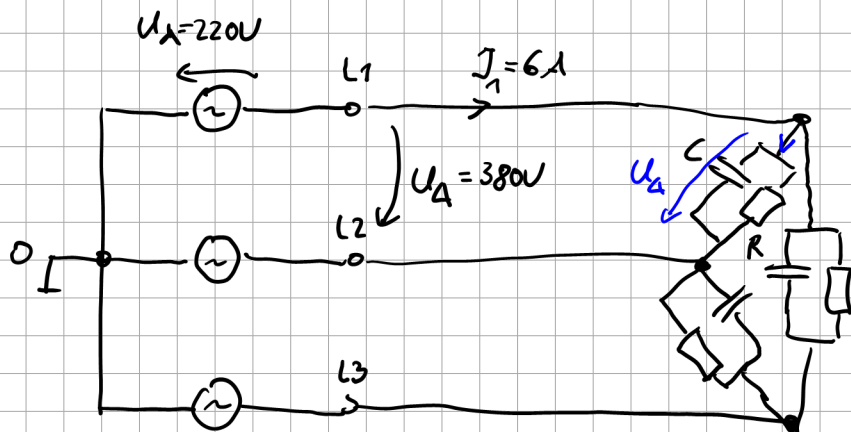


$$\begin{aligned}
 P &= 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \cos \varphi \\
 &= 3 \cdot \frac{U_\Delta}{\sqrt{3}} \cdot I_\Delta \cdot \cos \varphi \\
 &= 3 \cdot \frac{380\text{ V}}{\sqrt{3}} \cdot 6\text{ A} \cdot 0,78 \\
 &= \underline{\underline{3080\text{ W}}}
 \end{aligned}$$

$$\cos \varphi = 0,78 \Rightarrow \varphi = \arccos 0,78 = 38,7^\circ \Rightarrow \varphi = -38,7^\circ \quad (\text{kapazitiv})$$



$$\begin{aligned}
 Q &= 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \sin(-38,7^\circ) \\
 &= 3 \cdot 220\text{ V} \cdot 6\text{ A} \cdot \sin(-38,7^\circ) \\
 &= -2476\text{ var} < 0 \Rightarrow \text{kapazitiv}
 \end{aligned}$$



$$I_1 = \sqrt{3} \cdot I_\Delta$$

$$I_\Delta = \frac{I_1}{\sqrt{3}}$$

$$U_\lambda = \frac{U_\Delta}{\sqrt{3}}$$

$$P_\lambda = 3 \cdot U_\lambda \cdot I_\lambda \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 220V \cdot 6A \cdot 0,78 = 3088W$$

$$P_\Delta = 3 \cdot U_\Delta \cdot I_\Delta \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 380V \cdot \frac{6A}{\sqrt{3}} \cdot 0,78 = 3088W$$

$$P_{\text{strang}} = \frac{1}{3} \cdot 3088W = \frac{U_\Delta^2}{R} = \frac{(380V)^2}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{(380V)^2}{\frac{1}{3} \cdot 3088W} = 140,3\Omega$$

$$Q_{\text{strang}} = \frac{1}{3} \cdot (-2476\text{var}) = -825\text{var}$$

$$U_\Delta = 380V \quad \left(\frac{1}{j\omega C} \right) X_c \quad Q = -825\text{var}$$

$$|Q| = \left| \frac{U_\Delta^2}{X_c} \right|$$

$$\underline{I} = \frac{U}{j\omega C}$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = U \cdot I \cdot (-1) \quad \varphi = -90^\circ$$

$$\underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \underline{I}$$

$$|U| = \frac{1}{\omega C} |I|$$

$$|I| = \underbrace{\omega C \cdot U}_{\frac{1}{X_C}}$$

$$Q = U \cdot \omega C \cdot U \cdot (-1)$$

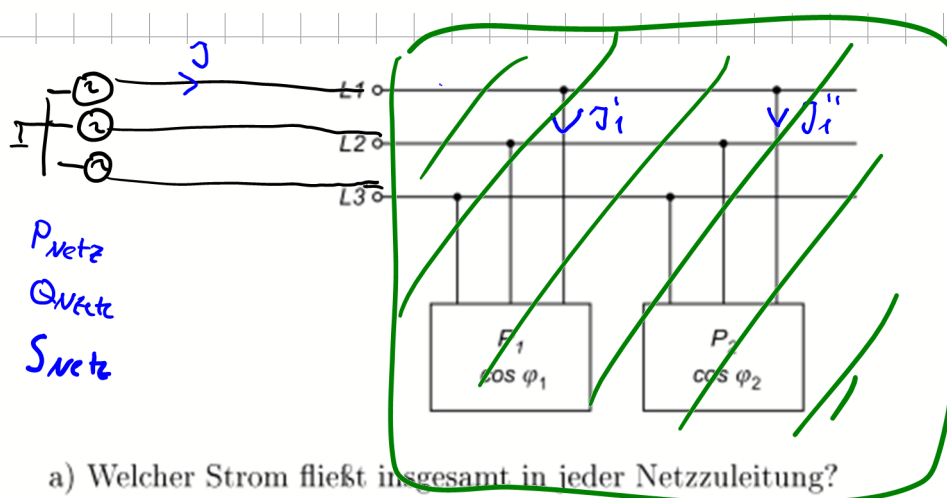
$$Q = U^2 \cdot \omega C \cdot (-1)$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{U^2 \cdot \omega} \cdot (-1) = \frac{-825 \text{ var}}{(380 \text{ V})^2 \cdot 2\pi 50 \frac{1}{\text{s}}} \cdot (-1)$$

$$= 18,2 \mu\text{F}$$

symDRE 7

An ein Drehstromnetz mit der Spannung (verkettet) $U = 400 \text{ V}$ sind nach untenstehendem Bild zwei symmetrische Drehstromverbraucher angeschlossen, die bei den Leistungsfaktoren $\cos \varphi_1 = 0,866$ induktiv und $\cos \varphi_2 = 0,707$ induktiv die Wirkleistungen $P_1 = 3,5 \text{ kW}$ und $P_2 = 3 \text{ kW}$ aufnehmen.



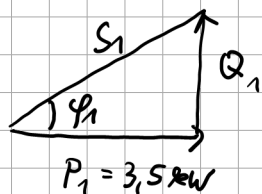
a) Welcher Strom fließt insgesamt in jeder Netzzuleitung?

b) Wie groß ist der Gesamtleistungsfaktor $\cos \varphi$ der Schaltung?

$$S_{\text{Netz}} = 3 \cdot U_L \cdot I_L$$

$$P_{\text{Netz}} = P_1 + P_2 = 3,5 \text{ kW} + 3 \text{ kW} = 6,5 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{Netz}} = Q_1 + Q_2$$

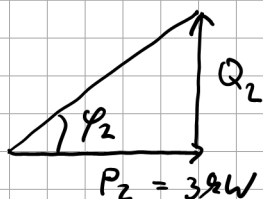


$$\frac{Q_1}{P_1} = \tan \varphi_1$$

$$Q_1 = P_1 \cdot \tan \varphi_1$$

$$\cos \varphi_1 = 0,866 \Rightarrow \varphi_1 = \arccos 0,866 = 30^\circ$$

$$\Rightarrow Q_1 = 3,5 \text{ kW} \cdot \tan 30^\circ = 2021 \text{ var}$$



$$\frac{Q_2}{P_2} = \tan \varphi_2$$

$$\varphi_2 = \arccos 0,707 = 45^\circ$$

$$Q_2 = 3 \text{ kW} \cdot \tan 45^\circ = 3000 \text{ var}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 2021 \text{ var} + 3000 \text{ var} = 5021 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(6,5 \text{ kW})^2 + (5,021 \text{ kvar})^2} \\ = 8,21 \text{ kVA}$$

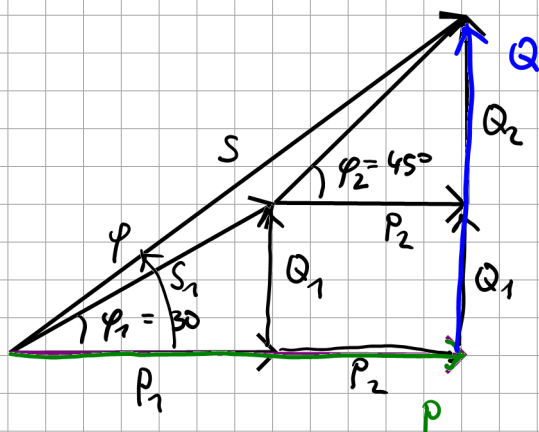
$$S = 3 \cdot U_L \cdot \underset{\substack{P \\ \text{gesucht}}}{I_L} \stackrel{!}{=} 8,21 \text{ kVA}$$

$$I_L = \frac{8,21 \text{ kVA}}{3 \cdot U_L} = \frac{8,21 \text{ kVA}}{3 \cdot 230 \text{ V}} = 11,9 \text{ A}$$

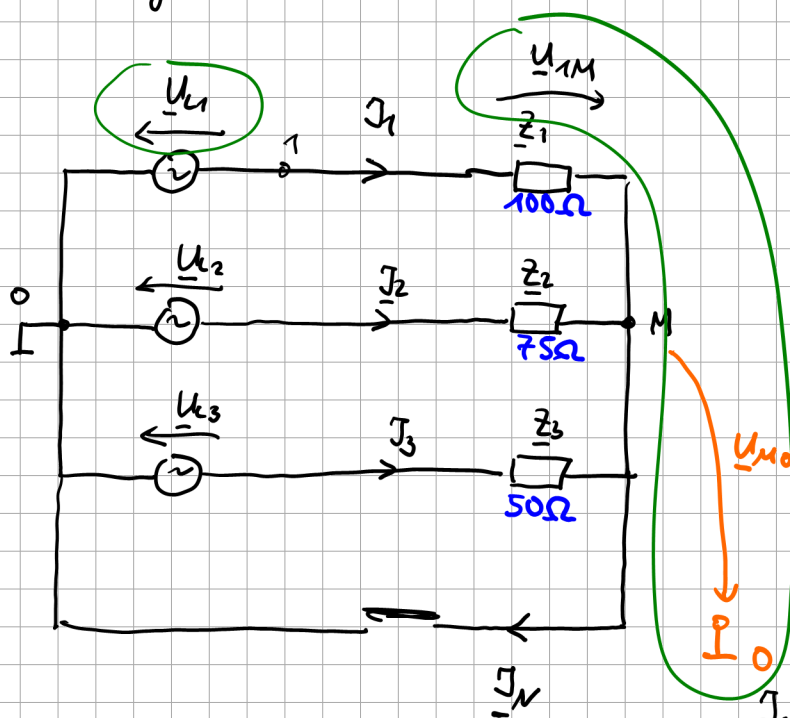
$$P = 3 \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi = 6,5 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi = \frac{6,5 \text{ kW}}{3 \cdot U_L \cdot I_L} = \frac{6,5 \text{ kW}}{3 \cdot 230 \text{ V} \cdot 11,9 \text{ A}}$$

$$\cos \varphi = 0,79$$



Unsymmetrischen Verbraucher



$$\underline{Z}_1 \neq \underline{Z}_2 \neq \underline{Z}_3$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{k1}}{\underline{Z}_1}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{k2}}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{k3}}{\underline{Z}_3}$$

$$\underline{I}_N = \frac{\underline{U}_{k1}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{k2}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{k3}}{\underline{Z}_3} \neq 0$$

$$\underline{I}_N = \frac{U_A \cdot e^{j0^\circ}}{100 \Omega} + \frac{U_A \cdot e^{-j120^\circ}}{75 \Omega} + \frac{U_A \cdot e^{-j240^\circ}}{50 \Omega}$$

$$= \frac{230V}{100 \Omega} + \frac{230V}{75 \Omega} \left(-\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\sqrt{3} \right) + \frac{230V}{50 \Omega} \left(-\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\sqrt{3} \right)$$

$$= 2,3A + (-1,533A - j2,656A) + (-2,3A + j3,98A)$$

$$= -1,533A + j1,324A$$

jetzt Neutralleiter offen $\Rightarrow \underline{I}_N = 0$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{1M}}{\underline{Z}_1} = \frac{\underline{U}_{L1} - \underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_1}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{2M}}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{U}_{L2} - \underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{3M}}{\underline{Z}_3} = \frac{\underline{U}_{L3} - \underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_3}$$

$$\underline{U}_{L1} = \underline{U}_{1M} + \underline{U}_{M0} \Rightarrow \underline{U}_{1M} = \underline{U}_{L1} - \underline{U}_{M0}$$

$$\underline{U}_{L2} = \underline{U}_{2M} + \underline{U}_{M0}$$

$$\underline{U}_{L3} = \underline{U}_{3M} + \underline{U}_{M0}$$

$$\sum \underline{I}_i = 0 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{L1}}{\underline{Z}_1} - \frac{\underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{L2}}{\underline{Z}_2} - \frac{\underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{L3}}{\underline{Z}_3} - \frac{\underline{U}_{M0}}{\underline{Z}_3}$$

$$0 = \frac{\underline{U}_{L1}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{L2}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{L3}}{\underline{Z}_3} - \underline{U}_{M0} \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} \right)$$

$$\underline{U}_{M0} = \frac{\frac{\underline{U}_{L1}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_{L2}}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_{L3}}{\underline{Z}_3}}{\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3}}$$